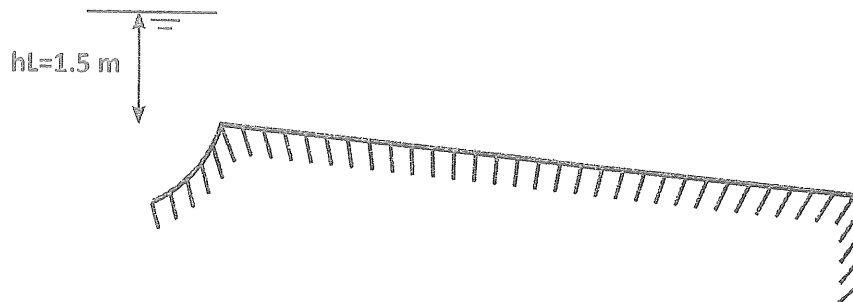


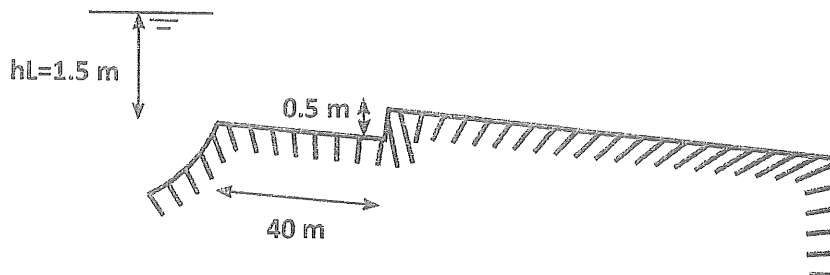
EJERCICIO 1 (30 puntos)

Un lago descarga en un canal trapezoidal de 450 m de longitud que termina en una caída libre. La pendiente de fondo del canal es $S_0=0.015$, los taludes laterales tienen inclinación 1V:2H, el ancho de fondo es $b=3.5$ m, el coeficiente de Manning es $n=0.01$. El nivel del agua en el lago es 1.5 m por encima del fondo a la entrada del canal.



- 1) Calcule el caudal descargado, clasifique el canal, dibuje el perfil de la superficie libre a lo largo del canal indicando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.

Modificaciones en el canal hacen que a los 40 m del inicio del canal el fondo se eleve 0.5 m, y luego continúe con la pendiente original.



- 2) En esta nueva situación: calcule el caudal descargado, clasifique el canal, dibuje el perfil de la superficie libre a lo largo del canal indicando el tirante en los puntos más importantes y ubicando el resalto que se genera.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

- 1) En relación al hidrograma unitario de una cuenca, describa:
 - a) Su definición.
 - b) Las hipótesis básicas.

En una cuenca ubicada en la localidad de Velázquez, departamento de Rocha ($X=625$, $Y=6240$ km), con las siguientes características:

Área (Km ²)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico y uso del suelo	S cuenca (%)
5.2	62	4600	C Hierbas con baja densidad y arbustos	5.5

Ocurre un evento extremo de 32 mm de precipitación media, uniforme sobre la cuenca, en una duración efectiva de 15 minutos

- 2) Calcule el hidrograma unitario triangular de esa cuenca, para esa duración efectiva, asumiendo que el flujo en la cuenca es concentrado.
- 3) Calcule el hidrograma resultante de ese evento extremo en el punto de cierre de la cuenca, considerando condiciones antecedentes húmedas.
- 4) Estime el período de retorno del evento registrado.

7/17

EJERCICIO 3 (25 puntos)

- 1) Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada Sin Nombre, ubicada en el departamento de Canelones, cuyo punto de cierre ($X=470 \text{ Km}$; $Y= 6212.5 \text{ Km}$) se indica en la carta topográfica (SGM, curvas de nivel cada 5 m) adjunta.
- 2) Determinar el caudal máximo para la cuenca delimitada en 1), asociado a **10 años de período de retorno** y justificar el método de cálculo empleado. Las características principales de la cuenca se presentan en la Tabla. El uso del suelo de la cuenca es **pastizales en condiciones hidrológicas óptimas cubriendo un 70 %** de la superficie y un desarrollo de **cultivos en hileras rectas (condición hidrológica buena) cubriendo el restante 30%**. Se podrá suponer que el **flujo es concentrado en la cuenca**.

Área (Km^2)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
4.3	45	2150	C	1.9

donde: L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca.

EJERCICIO 4 (20 puntos)

En una industria se dispone de una instalación de bombeo entre un tanque inferior abierto a la atmósfera y un tanque elevado presurizado. El nivel de agua en el tanque inferior se encuentra a cota **-2 m**. El nivel de agua del tanque superior se encuentra a cota **+10 m** y la presión en su interior es **100 kPa**. La tubería de impulsión descarga libre en el tanque elevado, a una cota de **+12 m**.

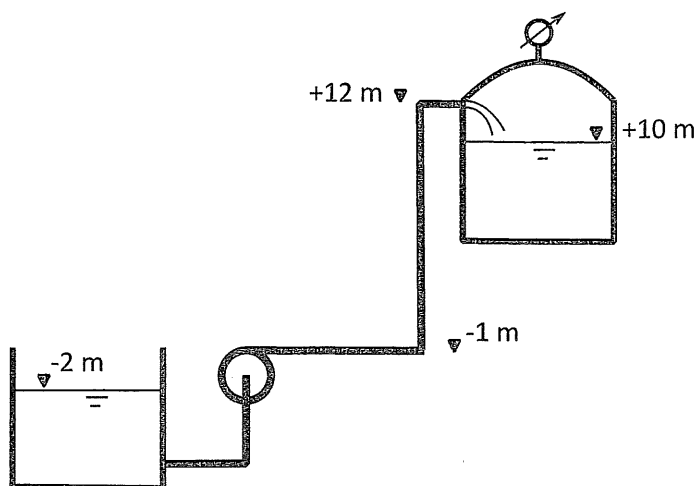
La tubería de succión es de **100 mm** de diámetro y mide **5 m** de largo, mientras que la tubería de impulsión mide **100 m** de largo y es de **100 mm** de diámetro. Ambas tuberías son de acero galvanizado con rugosidad **0.05 mm**. El coeficiente de pérdida de carga localizada a lo largo de la tubería de succión es $k_s=1$ y a lo largo de la tubería de impulsión es $k_i=3$.

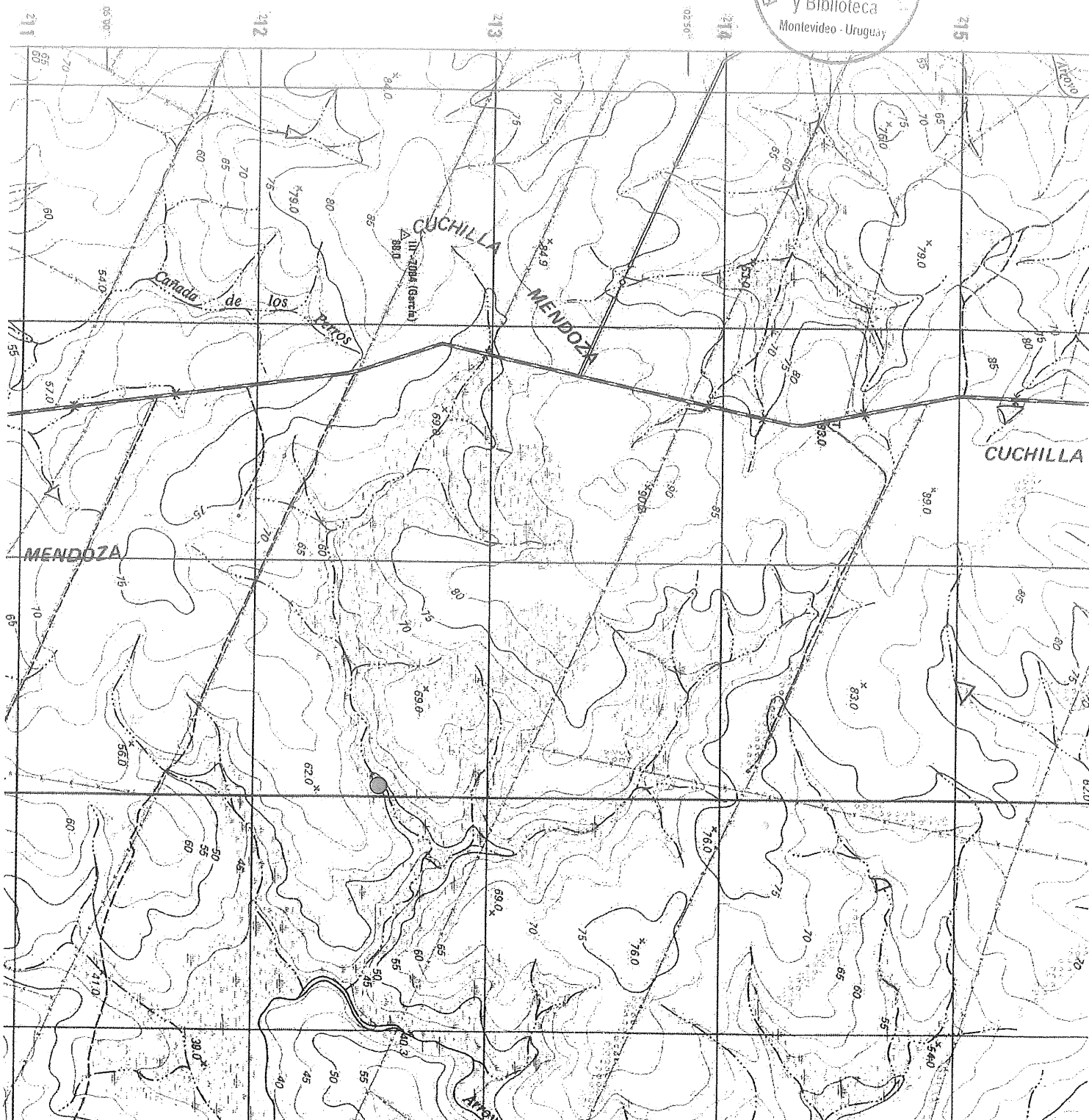
La curva característica de la bomba se presenta en la siguiente tabla, y la misma se ubica a cota **-1 m**.

Q (L/s)	0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0
H (m.c.a.)	40.0	39.0	36.0	32.0	27.0	20.0	12.0
rend (%)	0	43	68	75	70	55	30
NPSHr (m)	3.0	3.4	4.2	5.1	7.0	9.0	12.0



- 1) Determine el punto de funcionamiento (Q , H), verifique que la bomba no cavite y calcule la potencia consumida.
- 2) Determine cuál es el valor mínimo al que puede descender el nivel de agua en el tanque inferior sin que la bomba cavite.





CAMINOS

Transitable todo el año
 Pavimentado con separación
 de las vías
 Recopilamiento pétreo
 Recopilamiento mejorado sin pavimentar
 Transitable en tiempo seco
 Sin pavimentar
 Sendero vehicular o campo traviesa
 Sendero de riego principal, secundario

FERROCARRILES

Vía normal, vía doble
 Estación, parada, plaza giratoria
 Paso a nivel, paso sobre nivel

LÍMITES

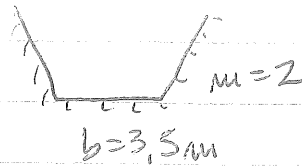
Internacional, departamental
 OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES
 Tanque, depósito de agua, mina o centro
 Escollera, escollera con más de 15 m. de ancho
 Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho
 Falso, muelle
 Aeropuerto, aeródromo, pista de campo
 COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS
 Puntos de monumentos, madera, ferrocarril
 Pasa, peldaño, acantilado
 Línea transmisora de energía
 Alambra, cerco de piedra

Caja fuerte, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito
 Escuela, iglesia, hospital, policía
 Comedor, plaza de deportes
 PUNTOS DE CONTROL
 Vértice geodésico, punto de apoyo, punto tipo
 Puntos acotados identificados, no identificados
 ELEMENTOS TOPOGRÁFICOS
 Cerro montado, simple, suplementario, apuntamiento
 Ocaso, refugio o terraplén, depresión o barranca
 Arroyo, elevación, escasez
 VEGETACIÓN
 Monte natural, artificial, frutal
 Vivero, chaca o quinta, palmar
 Chaca, palmar, chaca
 ELEMENTOS MICROGRÁFICOS
 Lago o laguna permanente
 Curso de agua con más de 50 m. de ancho
 Curso permanente, intermitente
 Canal, tajamar
 Balsa, arroyo, canal, cascada
 Fondonera para embarcaciones grandes, pequeñas
 CENTROS POBLADOS
 Capital departamental
 Ciudad de más de 10.000 hab.
 Población de 2.500 a 10.000 hab.: de 500 a 2.500 hab.
 Población de 50 a 100 casas: dentro de 5 a 40 casas

Mapa No. 1167
 1:125.000
 1:125.000

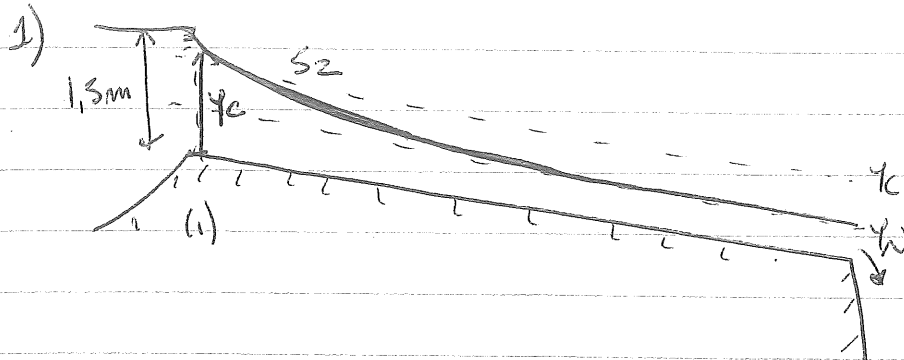
TACUAREMBO
 LA PAZ
 CHUY
 Achar
 Nantimira e.2. Francisco Riquelme

EJERCICIO 1 :



$$\eta = 0.01$$

$$S_0 = 0.015$$



Supongo canal S
 Deriva y_c , $y_1 = y_c$
 $E_1 = E_{\text{cabo}}$

$$\Rightarrow Q = 17.56 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$y_c = 1.102 \text{ m}$$

$$E_c = 1.5002 \text{ m} \sim E_L$$

$$y_N = 0.551 \text{ m} \quad y_c > y_N \quad \checkmark$$

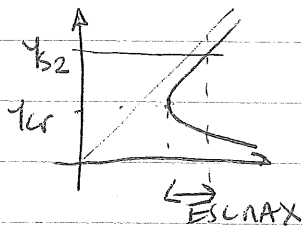
verifico canales

→ Curva S_2 : $x_{ini} = 0$ $y_{ini} = 0.89 \cdot y_c$

$$x_{end} = 450 \text{ m}$$

$$\rightarrow y_{end} = 0.553 \sim y_N$$

2) Escalon $\Delta z = 0.5 \text{ m}$ a 40 m → $y_{s_2}(40 \text{ m}) = 0.724 \text{ m}$ $E = 1.95 \text{ m}$
 Asumiendo que no hay aflojamiento de agua

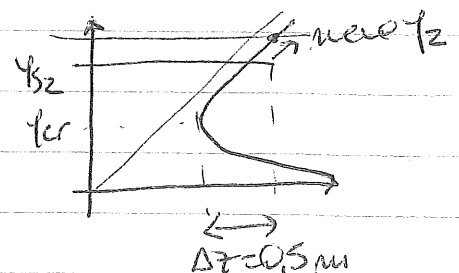
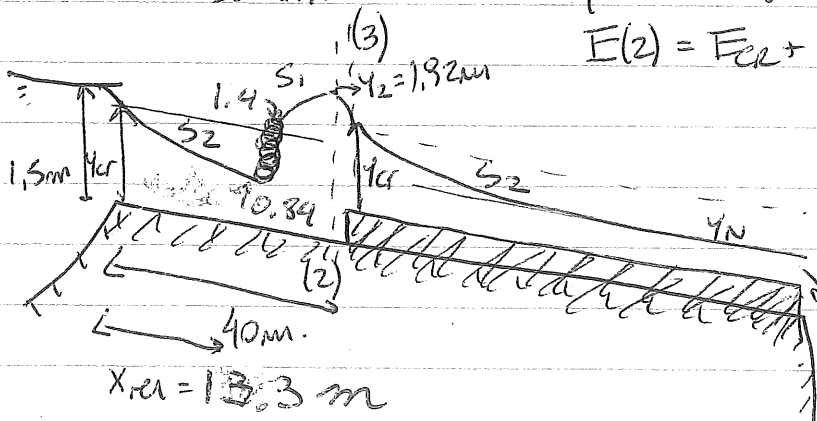


$$\Delta z_{\text{max}} \text{ puede pasar con este efecto} = E(y_{s_2}) - E_{cr} = 1.95 - 1.5 = 0.45 \text{ m}$$

→ Hay remanso aguas arriba del escalon:

$$E(2) = E_{cr} + \Delta z_{\text{escalon}} = 1.5 + 0.5 = 2 \text{ m}$$

$$\rightarrow y_2(\text{substituto}) = 1.92 \text{ m}$$



Curva S_1 : $x_{ini} = 0$ $y_{ini} = 1.92 \text{ m}$

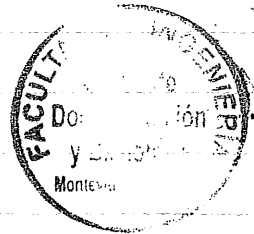
$$x_{end} = 40 \text{ m}$$

$$\rightarrow y_{end} = ? \text{ llega a } y_c \text{ antes de } 40 \text{ m}$$

→ se mantiene el canal de agua y E constante
 donde se corta curva S_2 con S_1

- Iteración por el valor resulto:

x_{res}	y_{s1}	y_{s1}^*	$y_{s2} (40 - x_{res})$
20 m	1,55	0,74	0,8 m
34 m	1,42	0,828	0,83 m
13 m	1,39	0,847	0,84 m
13.3 m	1,405	0.841	0.841 m



Sección (3) $y_3 = p_r \rightarrow$ Cmo $S_2 \rightarrow y_{ini} = 0.894$ $x_{ni} = 0$
 $x_{end} = 410$ $y_{end} = 1.4$

~~Handwritten scribbles and crossed-out text covering several lines of the page.~~

Ejercicio 2 – 1)

Definición: El hidrograma unitario de una cuenca se define como el hidrograma de escorrentía directa resultante de una unidad (1 cm, 1 mm, 1 pulgada, etc) de exceso de lluvia (precipitación efectiva) generado uniformemente sobre el área de la cuenca a una tasa constante a lo largo de una duración efectiva.

En otras palabras, si en una cuenca ocurre una precipitación extrema de intensidad constante en la duración y uniforme en el área, y que luego de descontar las abstracciones esta precipitación se transforma en precipitación efectiva de duración D y magnitud una unidad (1 mm por ejemplo), el hidrograma de salida de la cuenca asociado a esa precipitación efectiva se denomina hidrograma unitario.

Hipótesis básicas:

- 1.- La precipitación efectiva tiene una intensidad constante dentro de la duración efectiva.
- 2.- La precipitación efectiva está uniformemente distribuida a través de toda el área de drenaje.
- 3.- El tiempo base del hidrograma de escorrentía directa (HED) resultante de un exceso de lluvia de una duración dada es constante.
- 4.- Las ordenadas de todos los HED de una base de tiempo común son directamente proporcionales a la cantidad total de escorrentía directa representada por cada hidrograma.
- 5.- Para una cuenca dada, el hidrograma resultante de un exceso de lluvia dado refleja las características no cambiantes de la cuenca.

Ejercicio 2



2) t_c (Kirpich) = 1,15 h.

Perímetro del HU $\left\{ \begin{array}{l} t_p = 0,82 \text{ h} \\ t_b = 2,18 \text{ h} \\ Q_p = 1,32 \text{ m}^3/\text{s} \end{array} \right.$

$D = 0,85 \text{ h}.$

3) $P = 32 \text{ mm}.$

$NC_{II} = 71 \rightarrow NC_{III} = 84,9$

$\left. \begin{array}{l} NC_{II} = 71 \\ NC_{III} = 84,9 \end{array} \right\} P_{ef} = 7,8 \text{ mm}.$

En el HEI) se mantienen t_p y t_b del HU

$\left. \begin{array}{l} \text{En el HEI) se mantienen } t_p \text{ y } t_b \text{ del HU} \\ Q_p = 10,3 \text{ m}^3/\text{s} \end{array} \right\}$

4)

$$P_{max} = P(3,10) \cdot C_d \cdot C_A \cdot C_{Tr}$$

$\begin{array}{cccc} \text{"} & \text{"} & \text{"} & \\ 76 \text{ mm} & 0,33 & 0,98 & \end{array}$

$\rightarrow T_r = 49 \text{ años}$

ESERCIZIO 3

$$2) A = 4,3 \text{ km}^2$$

Flujo concentrado $\rightarrow$ Kirpich $\Rightarrow t_c = 0,54 \text{ h}$ (32,5 minutos)

$\Rightarrow Q_{\max}$ $\leftarrow$ Método NRCS
 $\leftarrow$ Método Racional y Tomo el máximo de ambos.

MÉTODO NRCS

$$P_{3,10} = 82 \text{ mm}$$

$$T_r = 10 \text{ años}$$

$$\left. \begin{array}{l} \rightarrow 70\% \text{ Pastizales con optimum } N_C^I = 77 \\ \rightarrow 30\% \text{ Cultivos hileras rectas (en surcos) } N_C^II = 85 \end{array} \right\} \Rightarrow N_C = 0,7 \cdot 77 + 0,3 \cdot 85$$

$N_C = 77,3$

$$\Rightarrow \boxed{Q_{\max} = 19 \text{ m}^3/\text{s}}$$

MÉTODO RACIONAL

$$C = C_1 \cdot 0,7 + C_2 \cdot 0,3$$

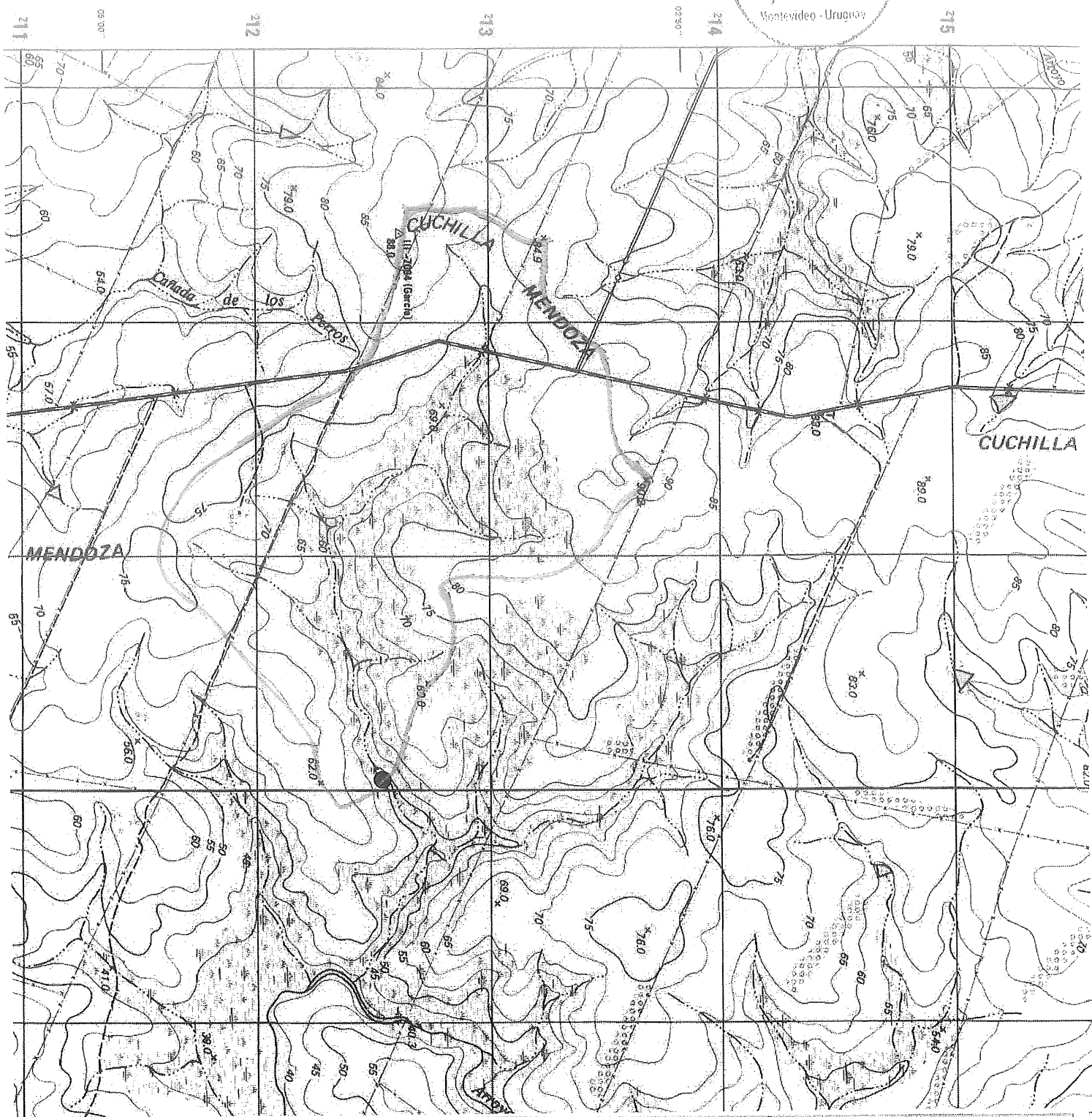
$$C_1 = 0,30 \text{ (Pastizales)}$$

$$C_2 = 0,36 \text{ (Cultivos)}$$

$$\left. \begin{array}{l} C = C_1 \cdot 0,7 + C_2 \cdot 0,3 \\ C_1 = 0,30 \text{ (Pastizales)} \\ C_2 = 0,36 \text{ (Cultivos)} \end{array} \right\} \Rightarrow C = 0,318 ; i = \frac{P_{3,10} \times C \times C_p(0,543) \times C_A}{0,543} = \frac{82 \times 0,318 \times 1 \times 1}{0,543} = 700 \text{ mm/h}$$

$$\Rightarrow Q_{\max} = \frac{C \cdot i \cdot A}{360} \Rightarrow \boxed{Q_{\max} = 26,6 \text{ m}^3/\text{s}}$$

$\rightarrow Q_{\max}$

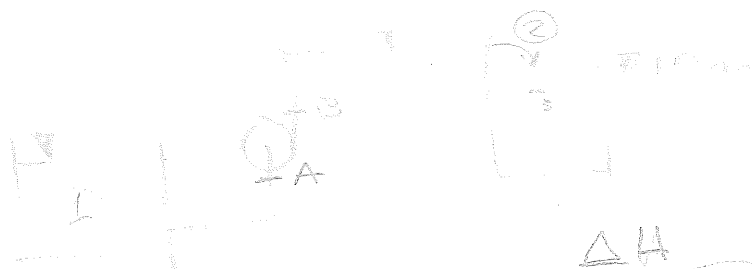


CAMINOS

Transitable todo el año	=====
Pavimento liso con separador dos o más vías	=====
Revestimiento pétreo	=====
Revestimiento mejorado sin pavimentar	=====
Transitable en tiempo seco	=====
Sin pavimentar	=====
Senda vehicular a campo traviesa	=====
Señales de rutas principales, secundarias	=====
FERROCARRILES	=====
Vía normal, vía doble	=====
Estación, parada, plaza giratoria	=====
Paso a nivel, paso sobre nivel	=====
LIMITES	=====
Internacional, departamental	=====
OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES	=====
Tanque, depósito de agua, mina o cuneta	=====
Escalera, escalera con más de 15 m. de ancho	=====
Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho	=====
Faro, molino	=====
Aeropuerto, aeródromo, pista de campo	=====
COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELANEOS	=====
Puente de suspensión, madera, ferrocarril	=====
Paseo, picada, alcantarilla	=====
Línea transmisora de energía	=====
Alambrado, cerco de piedra	=====

Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito	=====
Escuela, iglesia, hospital, policía	=====
Cementerio, plaza de deportes	=====
PUNTOS DE CONTROL	=====
Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo	=====
Puntos escotados (identificados, no identificados)	=====
ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS	=====
Curva maestra, simple, suplementaria, aproximada	=====
Curva de agua con más de 50 m. de ancho	=====
Curva permanente, intermitente	=====
Canal, tajamar	=====
Barriado, arroyal, zona inundable	=====
Fonoducto para embarcaciones grandes, pequeñas	=====
CENTROS POBLADOS	=====
Capital departamental	=====
Ciudad de más de 10 000 hab.	=====
Población de 2 500 a 10 000 hab., de 500 a 2 500 hab.	=====
Población de 40 a 100 habitantes, centro aislado de 5 a 40 habitantes	=====

TACUAREMBO
LA PAZ
CHUY
Achar
Nentunia
Rinalma Saiz



1

$$H_{\text{pump}} = H_2 - H_1 + \Delta H_{1A} + \Delta H_{B2}$$

$$H_1 = z_1 = 3 \text{ m}, \quad H_2 = \frac{p_2}{\rho g} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g} = \frac{100 \times 10^3}{3.803} + 12 + \frac{0^2}{2g} = 26.32 \text{ m}$$

$$\Delta H = \left(f_{L_s} + f_{L_i} \right) \frac{Q^2}{2g \left(\pi \frac{D^2}{4} \right)^2} + \left(f_{L_s} + f_{L_i} \right) \frac{Q^2}{2g \left(\pi \frac{D^2}{4} \right)^2}$$

$$L_s = 1, \quad L_i = 3, \quad L_s = 6 \text{ m}, \quad L_i = 100 \text{ m}, \quad D_s = D_i = D = 100 \text{ mm}$$

$$f_s = f\left(\frac{\epsilon_s}{D_s}, Re_s\right)$$

$$Re_s = \frac{v_s D_s}{\nu} = \frac{Q D_s}{\nu \left(\pi \frac{D_s^2}{4} \right)}$$

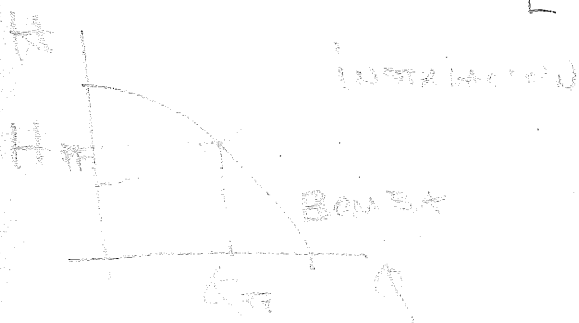
$$f_s = f(Re)$$

COLEBROOK - WHITE
 ABACO DE MOODY
 O FUNCION NUMERICA

$$\frac{\epsilon_s}{D_s} = \frac{0.05 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}} = 5 \times 10^{-4}$$

de la misma forma $f_i = f(Re)$

$$H_{\text{pump}} = 24.2 \text{ m} + \left[5 + f_s(Re) \frac{L_s}{D} + f_i(Re) \frac{L_i}{D} \right] \frac{Q^2}{2g \left(\pi \frac{D^2}{4} \right)^2}$$



$$Q_{\text{opt}} = 0.017 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H_{\text{opt}} = 30.06 \text{ m}$$

$$\eta_{\text{TE}} = 73 \%$$

$$\frac{P_{\text{in}}}{P} = \eta_{\text{TE}} H = 6,834.6 \text{ W}$$

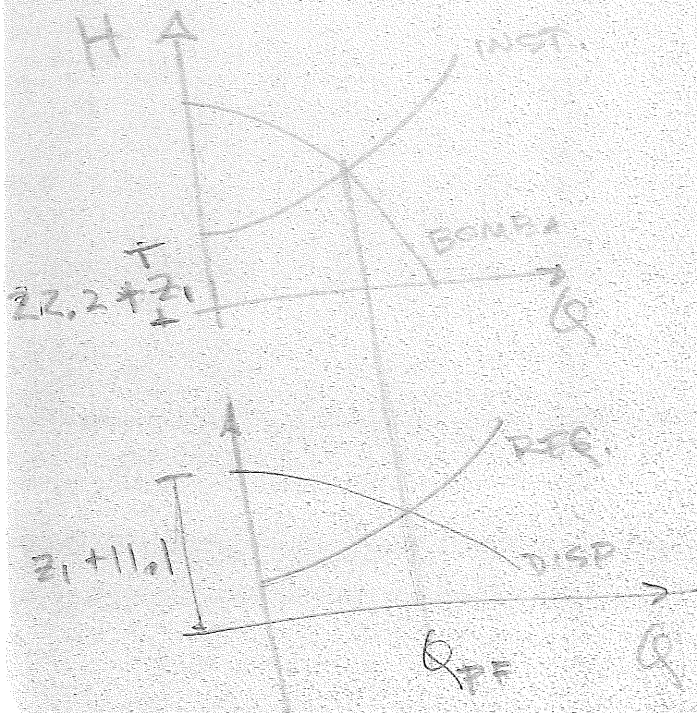
$$NPSH_{disp} = H_A - z_A + 10.1 \text{ m}$$

$$H_A = H_1 - \Delta H_{1A}$$

$$\Delta H_{1A} = \left(k_s + 8 \frac{L_s}{D_s} \right) \frac{Q^2}{2g \left(\frac{\pi D_s^2}{4} \right)^2}$$

$$H_1 = z_1 \quad , \quad z_A = -1 \text{ m}$$

$$NPSH_{disp} = z_1 + 11.1 \text{ m} + \left(1 + 8 \frac{L_s}{D_s} \right) \frac{Q^2}{2g \left(\frac{\pi D_s^2}{4} \right)^2}$$



busco z_1 tal que
 las curvas

H_{BOMBA} y $H_{INSTALACION}$
 y

$NPSH_{REQ}$ y $NPSH_{DISP}$

se corten en
 un mismo Q_{PP}

$$z_1 \text{ min} = -5.8 \text{ m}$$

$$Q_{PP} = 0.014 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H_{PP} = 32.25 \text{ m}$$

$$NPSH_{DISP} = NPSH_{REQ} = 4.97 \text{ m}$$